

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 6

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Ромеро Гаспар Фернандо Алексей

Группа: НКАбд-02-25

МОСКВА

2026 г.

Оглавление

1. Цель работы
2. Теоретические сведения
 - 2.1. Формат команды
 - 2.2. Команда `man`
 - 2.3. Команда `cd`
 - 2.4. Команда `ls`
 - 2.5. Команда `mkdir`
 - 2.6. Команда `rm`
 - 2.7. Команда `history`
3. Задание и последовательность выполнения работы
 - 3.1. Определение полного имени домашнего каталога
 - 3.2. Работа с каталогом `/tmp`
 - 3.3. Проверка наличия подкаталога `сron`
 - 3.4. Работа с домашним каталогом
 - 3.5. Создание и удаление каталогов
 - 3.6. Использование команды `man`
 - 3.7. Использование команды `history`
4. Контрольные вопросы
5. Выводы
6. Список литературы

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с операционной системой типа Linux посредством командной строки. В ходе работы необходимо изучить основные команды для навигации по файловой системе, управления каталогами и файлами, а также освоить использование справочной системы man и истории команд для эффективной работы в терминале.

Теоретические сведения

В этом разделе представлены теоретические основы интерфейса командной строки в системах Unix/Linux и основные команды, необходимые для взаимодействия с операционной системой.

2.1. Формат команды

Командная строка — это текстовый интерфейс, позволяющий пользователю взаимодействовать с операционной системой, вводя инструкции. Общий формат команды в Linux выглядит следующим образом:

текст

<имя команды> [параметры] [аргументы]

Имя команды указывает на выполняемое действие, параметры (также называемые флагами) изменяют её поведение, а аргументы указывают объекты, над которыми она работает (файлы, каталоги и т. д.).

2.2. Команда man

Команда ``man`` (сокращение от manual) — это встроенный инструмент для работы с документацией в системах Unix/Linux. Она позволяет получить доступ к страницам руководства, содержащим подробную информацию о большинстве команд, доступных в системе, включая их синтаксис, параметры и примеры использования.

Чтобы использовать команду ``man``, введите:

``bash``

``man <имя_команды>``

Например, чтобы просмотреть руководство для команды ``ls``:

``bash``

``man ls``

Внутри страницы руководства вы можете перемещаться с помощью клавиш со стрелками, переходить между страницами с помощью пробела и выходить, нажимая клавишу `q`.

2.3. Команда `cd`

Команда `cd` (переход в другой каталог) используется для навигации между каталогами в файловой системе. Её базовый формат:

```
bash
cd [каталог_файла]
```

Некоторые распространённые варианты включают:

- `cd ..` — перемещается на один уровень вверх по иерархии каталогов.
- `cd ~` или просто `cd` — переводит вас в домашний каталог пользователя.
- `cd /` — переводит вас в корневой каталог системы.

2.4. Команда `ls`

Команда `ls` (список) отображает содержимое каталога. Её базовый формат:

```
bash
ls [параметры] [put]
```

Некоторые из наиболее часто используемых параметров:

- `-a` — отображает все файлы, включая скрытые (те, чьи имена начинаются с точки).
- `-l` — отображает подробную информацию (права доступа, количество ссылок, владелец, размер, дата изменения).
- `-F` — добавляет символ в конец имени файла, чтобы указать тип файла (`/` для каталогов, `*` для исполняемых файлов, `@` для символических ссылок).
- `-t` — сортирует файлы по дате изменения.
- `-R` — рекурсивно выводит содержимое подкаталогов.

Можно комбинировать несколько параметров, например: `ls -la` для отображения всех файлов с подробной информацией.

2.5. Команда **mkdir**

Команда ``mkdir`` (создать каталог) создает новые каталоги. Ее формат:

```
bash
```

```
mkdir [параметры] каталог_каталог
```

Параметр ``-p`` позволяет создать полную иерархию каталогов, создавая любые промежуточные каталоги, которых еще нет:

```
bash
```

```
mkdir -p ~/dir1/dir2/dir3
```

2.6. Команда **rm**

Команда ``rm`` (удалить) удаляет файлы или каталоги. Её базовый формат:

```
bash
```

```
rm [параметры] [файлы]
```

Некоторые важные параметры:

- `-r` — удаляет каталоги и их содержимое рекурсивно.
- `-f` — принудительно удаляет без запроса подтверждения.

Для удаления пустого каталога можно также использовать специальную команду ``rmdir``.

2.7. Команда **history**

Команда ``history`` отображает список команд, ранее выполненных в текущей сессии терминала. Каждая команда обозначается номером, что позволяет:

- Просмотреть всю историю: ``history``.
- Повторно выполнить команду по её номеру: ``!<number>``.

- Выполнить поиск в истории, нажав Ctrl+R.

Эта функция очень полезна для экономии времени при повторении сложных команд или для запоминания того, как была выполнена предыдущая задача.

Задание и последовательность выполнения работы

В этом разделе представлены задания, которые необходимо выполнить, и подробные инструкции по работе с командной строкой в операционной системе Linux.

3.1. Определение полного имени домашнего каталога

Шаг 1: Определите полный путь к домашнему каталогу

Чтобы найти абсолютный путь к домашнему каталогу пользователя, используйте команду ``pwd`` (вывести рабочий каталог). Сначала перейдите в домашний каталог, а затем выполните следующую команду:

```
alexei@fedora:~$ cd ~
alexei@fedora:~$ pwd
/home/alexei
```

В выводе будет показан полный путь, например: `/home/alexei`

3.2. Работа с каталогом /tmp

Шаг 1: Перейдите в каталог `/tmp`

```
alexei@fedora:~$ cd /tmp
```

Шаг 2: Отобразите содержимое каталога `/tmp` с помощью различных опций

```
alexei@fedora:/tmp$ ls
node-compile-cache
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-abrttd.service-E3BrYi
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-chronyd.service-LRthuK
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-colord.service-C75gBr
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-dbus-broker.service-PZK9ZA
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-fwupd.service-ZgwsU7
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-geoclue.service-kPAF6K
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-irqbalance.service-3ZaEFA
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-ModemManager.service-uRLTLN
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-pcsd.service-VTvqyF
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-polkit.service-n5s1ZW
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-rtkit-daemon.service-HpP7vz
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-switcheroo-control.service-LDHZVn
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-systemd-logind.service-FUV3Q0
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-upower.service-GtgWW4
```

```
alexei@fedora:/tmp$ ls -la
..
font-unix
ICE-unix
iprt-localipc-DRMIpcServer
node-compile-cache
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-abrttd.service-E3BrYi
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-chronyd.service-LRthuK
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-colord.service-C75gBr
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-dbus-broker.service-PZK9ZA
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-fwupd.service-ZgwsU7
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-geoclue.service-kPAF6K
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-irqbalance.service-3ZaEFA
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-ModemManager.service-uRLTLN
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-pcsd.service-VTvqyF
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-polkit.service-n5s1ZW
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-rtkit-daemon.service-HpP7vz
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-switcheroo-control.service-LDHZVn
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-systemd-logind.service-FUV3Q0
systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50b2cf94-upower.service-GtgWW4
.wget-hpkp_lck_1000
.wget-hsts_lck_1000
.X0-lock
X11-unix
.X1-lock
XI-unix
```

```
alexei@fedora:/tmp$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 3 alexei alexei 60 ago 23 18:51 node-compile-cache
drwx----- 3 root root 60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50
b2cf94-abrttd.service-E3BrYi
drwx----- 3 root root 60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50
b2cf94-chronyd.service-LRthuK
drwx----- 3 root root 60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50
b2cf94-colord.service-C75gBr
drwx----- 3 root root 60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50
b2cf94-dbus-broker.service-PZK9ZA
drwx----- 3 root root 60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50
b2cf94-fwupd.service-ZgwsU7
drwx----- 3 root root 60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50
b2cf94-geoclue.service-kPAF6K
drwx----- 3 root root 60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50
b2cf94-irqbalance.service-3ZaEFA
drwx----- 3 root root 60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50
b2cf94-ModemManager.service-uRLTLN
drwx----- 3 root root 60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50
b2cf94-pcsd.service-VTvqyF
drwx----- 3 root root 60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50
b2cf94-polkit.service-n5s1ZW
drwx----- 3 root root 60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50
b2cf94-rtkit-daemon.service-HpP7vz
drwx----- 3 root root 60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50
b2cf94-switcheroo-control.service-LDHZVn
drwx----- 3 root root 60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50
b2cf94-systemd-logind.service-FUV3Q0
drwx----- 3 root root 60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c50
b2cf94-upower.service-GtgWW4
```



```

alexexi@fedora:/tmp$ ls -la
total 8
drwxrwxrwt. 21 root root 520 ago 23 22:38 .
dr-xr-xr-x. 1 root root 154 abr 22 17:07 ../
drwxrwxrwt. 2 root root 40 ago 23 18:39 .font-unix
drwxrwxrwt. 2 root root 40 ago 23 18:39 .ICE-unix
srw-rw-rw-. 1 root root 0 ago 23 18:39 .iprt-localipc-DRMipcServer
drwxr-xr-x. 3 alexei alexei 60 ago 23 18:51 node-compile-cache
drwx-----, 3 root root 60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c
50b2cf94-abrtd.service-E3BrYi/
drwx-----, 3 root root 60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c
50b2cf94-chronyd.service-LRthuK/
drwx-----, 3 root root 60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c
50b2cf94-colord.service-C75gBr/
drwx-----, 3 root root 60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c
50b2cf94-dbus-broker.service-PZK9ZA/
drwx-----, 3 root root 60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c
50b2cf94-fwupd.service-ZgwsU7/
drwx-----, 3 root root 60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c
50b2cf94-geoclue.service-kPAF6K/
drwx-----, 3 root root 60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c
50b2cf94-irqbalance.service-3ZaEFA/
drwx-----, 3 root root 60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c
50b2cf94-ModemManager.service-uRLTLN/
drwx-----, 3 root root 60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c
50b2cf94-pcsd.service-VIvqyF/
drwx-----, 3 root root 60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c
50b2cf94-polkit.service-n5s1ZW/
drwx-----, 3 root root 60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c
50b2cf94-rtkit-daemon.service-HpP7vz/
drwx-----, 3 root root 60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c

```

```

alexexi@fedora:/tmp$ ls -laF
total 8
drwxrwxrwt. 21 root root 520 ago 23 22:38 ./
dr-xr-xr-x. 1 root root 154 abr 22 17:07 ../
drwxrwxrwt. 2 root root 40 ago 23 18:39 .font-unix/
drwxrwxrwt. 2 root root 40 ago 23 18:39 .ICE-unix/
srw-rw-rw-. 1 root root 0 ago 23 18:39 .iprt-localipc-DRMipcServer=
drwxr-xr-x. 3 alexei alexei 60 ago 23 18:51 node-compile-cache/
drwx-----, 3 root root 60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c
50b2cf94-abrtd.service-E3BrYi/
drwx-----, 3 root root 60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c
50b2cf94-chronyd.service-LRthuK/
drwx-----, 3 root root 60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c
50b2cf94-colord.service-C75gBr/
drwx-----, 3 root root 60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c
50b2cf94-dbus-broker.service-PZK9ZA/
drwx-----, 3 root root 60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c
50b2cf94-fwupd.service-ZgwsU7/
drwx-----, 3 root root 60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c
50b2cf94-geoclue.service-kPAF6K/
drwx-----, 3 root root 60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c
50b2cf94-irqbalance.service-3ZaEFA/
drwx-----, 3 root root 60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c
50b2cf94-ModemManager.service-uRLTLN/
drwx-----, 3 root root 60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c
50b2cf94-pcsd.service-VIvqyF/
drwx-----, 3 root root 60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c
50b2cf94-polkit.service-n5s1ZW/
drwx-----, 3 root root 60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c
50b2cf94-rtkit-daemon.service-HpP7vz/
drwx-----, 3 root root 60 ago 23 18:39 systemd-private-e2c2b91f5f1f43819327664c
50b2cf94-switcheroo-control.service-LDNZVn/

```

Пояснение различий:

- `ls` — показывает только имена видимых файлов и каталогов.
- `ls -a` — также показывает скрытые файлы (те, которые начинаются с точки).
- `ls -l` — показывает подробную информацию: права доступа, количество ссылок, владелец, группа, размер, дата и имя.
- `ls -la` — объединяет обе опции: показывает все файлы с подробной информацией.
- `ls -laF` — добавляет символ в конец имени, чтобы указать тип файла (/ для каталогов, * для исполняемых файлов, @ для символических ссылок).

3.3. Проверка наличия подкаталога cron

Шаг 1: Проверьте, существует ли подкаталог cron в /var/spool

```
alexei@fedora:/tmp$ ls /var/spool
abrt  abrt-upload  anacron  at  cron  cups  lpd  mail  plymouth
```

Чтобы выполнить поиск именно каталога cron:

```
alexei@fedora:/tmp$ ls /var/spool | grep cron
anacron
cron
```

Или напрямую:

```
alexei@fedora:/tmp$ ls -d /var/spool/cron 2>/dev/null && echo "Exist" || echo "Dont exist"
/var/spool/cron
Exist
```

3.4. Работа с домашним каталогом

Шаг 1: Перейдите в свой домашний каталог

```
alexei@fedora:/tmp$ cd ~
```

Шаг 2: Отобразите содержимое своего домашнего каталога с подробной информацией

```
alexei@fedora:~$ ls -la
total 1328
drwx----- 1 alexei alexei 858 ago 23 22:16 .
drwxr-xr-x 1 root root 12 ago 18 00:21 ..
-rw----- 1 alexei alexei 9704 ago 23 22:34 .bash_history
-rw-r--r-- 1 alexei alexei 18 ene 16 2026 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 alexei alexei 246 ago 23 22:16 .bash_profile
-rw-r--r-- 1 alexei alexei 840 ago 23 22:16 .bashrc
drwxr-xr-x 1 alexei alexei 142 ago 23 22:16 .bashrc.d
drwx----- 1 alexei alexei 478 ago 23 19:16 .cache
drwxr-xr-x 1 alexei alexei 466 ago 23 22:16 .config
drwxr-xr-x 1 alexei alexei 110 ago 11 11:30 Descargas
drwxr-xr-x 1 alexei alexei 0 ago 10 00:21 Documentos
drwxr-xr-x 1 alexei alexei 0 ago 10 00:21 Escritorio
-rw-r--r-- 1 alexei alexei 439 ago 23 21:22 .gitconfig
drwx----- 1 alexei alexei 158 ago 23 21:42 .gnupg
-rw-r--r-- 1 alexei alexei 569 ago 23 22:16 .gtkrc-2.0
drwxr-xr-x 1 alexei alexei 0 ago 10 00:21 Imágenes
-rw-r--r-- 1 alexei alexei 18657 ago 23 22:16 LICENSE
drwxr-xr-x 1 alexei alexei 20 ago 10 00:21 .local
drwxr-xr-x 1 alexei alexei 0 ago 10 00:21 Música
drwx----- 1 alexei alexei 102 ago 23 21:52 .password-store
drwxr-xr-x 1 alexei alexei 0 ago 10 00:21 Plantillas
drwxr-xr-x 1 alexei alexei 360 ago 11 22:59 prueba-firma
drwxr-xr-x 1 alexei alexei 0 ago 10 00:21 Público
-rw-r--r-- 1 alexei alexei 1275905 ago 11 22:34 report.pdf
drwx----- 1 alexei alexei 132 ago 10 00:49 .ssh
drwx----- 1 alexei alexei 5 ago 23 18:39 .vboxclient-clipboard-tty2-control.p
d
-rw-r----- 1 alexei alexei 5 ago 23 18:39 .vboxclient-clipboard-tty2-service.p
d
-rw-r----- 1 alexei alexei 5 ago 23 18:39 .vboxclient-draganddrop-tty2-control
```

Шаг 3: Определите владельца файлов и каталогов

```
alexei@fedora:~$ ls -l
total 1268
drwxr-xr-x. 1 alexei alexei    110 ago 11 11:30 Descargas
drwxr-xr-x. 1 alexei alexei     0 ago 10 00:21 Documentos
drwxr-xr-x. 1 alexei alexei     0 ago 10 00:21 Escritorio
drwxr-xr-x. 1 alexei alexei     0 ago 10 00:21 Imágenes
-rw-r--r--. 1 alexei alexei 18657 ago 23 22:16 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 alexei alexei     0 ago 10 00:21 Música
drwxr-xr-x. 1 alexei alexei     0 ago 10 00:21 Plantillas
drwxr-xr-x. 1 alexei alexei    360 ago 11 22:59 prueba-firma
drwxr-xr-x. 1 alexei alexei     0 ago 10 00:21 Público
-rw-r--r--. 1 alexei alexei 1275905 ago 11 22:34 report.pdf
drwxr-xr-x. 1 alexei alexei     0 ago 10 00:21 Vídeos
drwxr-xr-x. 1 alexei alexei    10 ago 10 01:02 work
```

В выводе команды `ls -l` третий столбец указывает владельца каждого файла или каталога.

3.5. Создание и удаление каталогов

Шаг 1: Создайте новую директорию в своей домашней директории

```
alexei@fedora:~$ cd ~
alexei@fedora:~$ mkdir newdir
```

Шаг 2: Создайте подкаталог внутри newdir

```
alexei@fedora:~$ mkdir ~/newdir/morefun
```

Шаг 3: Создайте три директории одной командой

```
alexei@fedora:~$ mkdir letters memos misk
```

Шаг 4: Удалите три директории одной командой

```
alexei@fedora:~$ rmdir letters memos misk
```

Шаг 5: Попробуйте удалить директорию newdir с помощью команды rm

```
alexexi@fedora:~$ rm newdir
rm: no se puede borrar 'newdir': Es un directorio
```

Команда выведет ошибку, указывающую на то, что newdir является директорией.

Чтобы удалить её, необходимо использовать опцию -r:

```
alexexi@fedora:~$ rm -r newdir
```

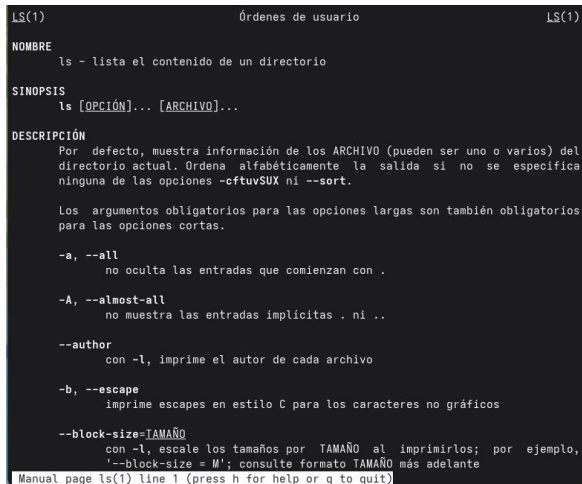
Шаг 6: Убедитесь, что директория была удалена

```
alexexi@fedora:~$ ls -la | grep newdir
```

3.6. Использование команды man

Шаг 1: Определите параметр `ls` для рекурсивного перечисления подкаталогов

```
alexexi@fedora:~$ man ls
```



LS(1) Órdenes de usuario LS(1)

NOMBRE
ls - lista el contenido de un directorio

SINOPSIS
ls [OPCIÓN]... [ARCHIVO]...

DESCRIPCIÓN
Por defecto, muestra información de los ARCHIVO (pueden ser uno o varios) del directorio actual. Ordena alfabéticamente la salida si no se especifica ninguna de las opciones -cftuvSUX ni --sort.

Los argumentos obligatorios para las opciones largas son también obligatorios para las opciones cortas.

-a, --all
no oculta las entradas que comienzan con .

-A, --almost-all
no muestra las entradas implícitas . ni ..

--author
con -l, imprime el autor de cada archivo

-b, --escape
imprime escapes en estilo C para los caracteres no gráficos

--block-size=TAMANO
con -l, escale los tamaños por TAMANO al imprimirlos; por ejemplo, '--block-size = M'; consulte formato TAMANO más adelante

Manual page ls(1) line 1 (press h for help or q to quit)

В руководстве найдите параметр `-R` или `--recursive`, который позволяет рекурсивно перечислять содержимое подкаталогов.

Шаг 2: См. руководство по командам `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir` и `rm`

```

BASH_BUILTINS(1)                                General Commands Manual                                BASH_BUILTINS(1)

NAME
: , . , [ , alias , bg , bind , break , builtin , caller , cd , command , compgen , complete , compopt , continue , declare , dirs , disown , echo , enable , eval , exec , exit , export , false , fc , fg , getopts , hash , help , history , jobs , kill , let , local , logout , mapfile , popd , printf , pushd , pwd , read , readarray , readonly , return , set , shift , shopt , source , suspend , test , times , trap , true , type , typeset , ulimit , umask , unalias , unset , wait - bash built-in commands, see bash(1)

BASH BUILTIN COMMANDS
Unless otherwise noted, each builtin command documented in this section as accepting options preceded by - accepts -- to signify the end of the options. The :, true, false, and test/[ builtins do not accept options and do not treat -- specially. The exit, logout, return, break, continue, let, and shift builtins accept and process arguments beginning with - without requiring --. Other builtins that accept arguments but are not specified as accepting options interpret arguments beginning with - as invalid options and require -- to prevent this interpretation.

: [arguments]
    No effect; the command does nothing beyond expanding arguments and performing any specified redirections. The return status is zero.

. [-p path] filename [arguments]
source [-p path] filename [arguments]
    The . command (source) reads and execute commands from filename in the current shell environment and returns the exit status of the last command executed from filename.

```

Manual page cd(1) line 1 (press h for help or q to quit)

```

PWD(1)                                            Órdenes de usuario                                            PWD(1)

NOMBRE
pwd - imprime el nombre del directorio de trabajo actual (print working directory)

SINOPSIS
pwd [OPCIÓN]...

DESCRIPCIÓN
Muestra el nombre de fichero completo del directorio de trabajo actual.

-L, --logical
    utiliza PWD del entorno, incluso si contiene enlaces simbólicos

-P, --physical
    resuelve todos los enlaces simbólicos

--help muestra la ayuda y finaliza

--version
    muestra la versión del programa y finaliza

Si no se especifica ninguna opción, se supone -P.

Su shell puede tener su propia versión de pwd, que usualmente tiene prioridad sobre la versión que se describe aquí. Por favor acuda a la documentación de su shell para saber los detalles sobre las opciones que admite.

AUTOR
    Escrito por Jim Meyering.

```

Manual page pwd(1) line 1 (press h for help or q to quit)

```

MKDIR(1)                                         Órdenes de usuario                                         MKDIR(1)

NOMBRE
mkdir - crea directorios

SINOPSIS
mkdir [OPCIÓN]... DIRECTORIO...

DESCRIPCIÓN
Crea los DIRECTORIO(s), si no existen ya.

Los argumentos obligatorios para las opciones largas son también obligatorios para las opciones cortas.

-m, --mode=MODO
    establece los permisos (como en chmod), en lugar de a=rwx - umask

-p, --parents
    Si existe no se produce ningún error; se crean los directorios que los contienen según sea necesario, sin que sus modos de archivo se vean afectados por ninguna opción -m.

-v, --verbose
    muestra un mensaje por cada directorio creado

-Z
    establece el contexto de seguridad SELinux de cada directorio creado al tipo predeterminado

--context[=CTX]
    como -Z, o si se especifica CTX entonces establece el contexto de seguridad SELinux o SMACK a CTX

```

Manual page mkdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)


```

RMDIR(1)                                Órdenes de usuario                                RMDIR(1)

NOMBRE
  rmdir - borra directorios vacíos

SINOPSIS
  rmdir [OPCIÓN]... DIRECTORIO...

DESCRIPCIÓN
  Borra el/los DIRECTORIO(s), si están vacíos.

  --ignore-fail-on-non-empty
    no tiene en cuenta los errores al eliminar directorios vacíos

  -p, --parents
    Elimina DIRECTORIO y sus prdecesores; por ejemplo 'rmdir -p a/b' es lo
    mismo que 'rmdir a/b a'

  -v, --verbose
    muestra un mensaje por cada archivo procesado

  --help muestra la ayuda y finaliza

  --version
    muestra la versión del programa y finaliza

AUTOR
  Escrito por David MacKenzie.

INFORMAR DE ERRORES
  Informar de errores en el programa a: bug-coreutils@gnu.org
  Manual page rmdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)

```

```

RM(1)                                    Órdenes de usuario                                    RM(1)

NOMBRE
  rm - borra archivos o directorios

SINOPSIS
  rm [OPCIÓN]... [ARCHIVO]...

DESCRIPCIÓN
  Esta página de manual documenta la versión GNU de rm. Esta aplicación elimina
  cada uno de los archivos dados. Por defecto, no elimina directorios.

  Si se dan las opciones -I, o --interactive=once; si hay más de tres archivos o
  se dan las opciones -r, -R, o --recursive, rm pregunta al usuario cómo
  proceder con la orden dada. Si no la respuesta no es afirmativa, no se ejecuta
  nada.

  De lo contrario, si un archivo no tiene permiso de escritura, la entrada
  estándar es una terminal y no se dan las opciones -f o --force, o si se dan
  las opciones -i o --interactive=always, rm pregunta al usuario si desea
  eliminar el archivo. Si la respuesta no es afirmativa, se salta el archivo.

OPCIONES
  Borra (desenlaza) los ARCHIVO(s).

  -f, --force
    descarta los ficheros y argumentos que no existan, sin preguntar

  -i
    pregunta antes de cada borrado

  -I
    pregunta una vez antes de borrar más de tres ficheros, o cuando se
  Manual page rm(1) line 1 (press h for help or q to quit)

```

Пояснение основных параметров:

- `cd` — не имеет существенных параметров; он только меняет каталог.
- `pwd` — с `-P` отображает физический путь без символических ссылок.
- `mkdir` — `-p` создает промежуточные каталоги; `-m` устанавливает права доступа.
- `rmdir` — удаляет только пустые каталоги.
- `rm` — `-r` удаляет рекурсивно; `-f` принудительно удаляет; `-i` запрашивает подтверждение.

3.7. Использование команды history

Шаг 1: Отобразить историю команд

```

alexei@fedora:~$ history
1  sudo dnf install git -y
2  sudo dnf install gh -y
3  git config --global user.name "Fernando Alexei Romero Gaspar"
4  git config --global user.mail "1132255520@rudn.ru"
5  q
6  git config --global user.mail "1132255520@rudn.ru"
7  git config --global core.quotepath false
8  git config --global init.defaultBranch false
9  git config --global core.autocrlf input
10 git config --global core.safecrlf warn
11 whoami
12 ssh-keygen -t ed25519 -C "1132255520@rudn.ru"
13 ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "1132255520@rudn.ru"
14 gpg --full-generate-key
15 gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
16 cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
17 ssh -T git@github.com
18 gpg --armor --export AAB38E8CF6453D7A
19 git config --global user.signingkey AAB38E8CF6453D7A
20 git config --global commit.gpgsign true
21 exho 'export GPG_TTY=$(tty)' >> ~/.bashrc
22 echo 'export GPG_TTY=$(tty)' >> ~/.bashrc
23 source ~/.bashrc
24 git config --global user.signingkey AAB38E8CF6453D7A
25 git config --global commit.gpgsign true
26 mkdir prueba-firma
27 cd prueba-firma
28 git init
29 echo "Prueba firma"

```

```

alexei@fedora:~$ history 10
334  man ls /-t
335  man ls -t
336  man ls -S
337  man cd
338  man pwd
339  man mkdir
340  man rmdir
341  man rm
342  history
343  history 10

```

Шаг 2: Повторно выполнить команду из истории по её номеру

```

alexei@fedora:~$ !10
git config --global core.safecrlf warn

```

Шаг 3: Изменить и выполнить команду из истории

Например, если команда 20 — `ls -la`, её можно изменить на `ls -l`:

```

alexei@fedora:~$ !20:s/la/l/
bash: :s/la/l/: substitution failed

```

Шаг 4: Найти в истории с помощью `Ctrl+R`

Нажмите Ctrl+R и введите часть искомой команды.

Шаг 5: Выполнить последнюю команду

```
alexei@fedora:~$ !!  
man pwd
```

Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка?

Интерфейс командной строки (CLI) — это текстовый интерфейс, позволяющий пользователю взаимодействовать с операционной системой, вводя инструкции в виде команд. В отличие от графических пользовательских интерфейсов (GUI), командная строка требует от пользователя ввода конкретных команд для выполнения таких задач, как навигация по файловой системе, запуск программ или управление файлами. Это мощный и эффективный инструмент, особенно для административных задач и задач автоматизации, поскольку он обеспечивает точный контроль над системой и возможность объединять команды для выполнения сложных задач.

2. Перед командами не следует включать абсолютные слова. Существует каталог?

Пожалуйста, проверьте сначала.

Абсолютный путь — это полный адрес, указывающий местоположение файла или каталога от корня файловой системы (обозначается символом /). Абсолютный путь не зависит от текущего каталога и всегда начинается с корня.

Команда для определения абсолютного пути к текущему каталогу — `pwd` (вывести рабочий каталог).

Пример:

```
alexei@fedora:~$ pwd  
/home/alexei
```

Если пользователь находится в каталоге `/home/alexei`, вывод будет следующим.

3. Вот некоторые из команд и параметров, которые могут быть вам предоставлены. Какие имена есть в каталоге? Пожалуйста, сначала ознакомьтесь с информацией.

Чтобы определить типы файлов и отобразить только их имена в текущем каталоге, используйте команду `ls` с опцией `-F`. Эта опция добавляет в конец имени файла символ, указывающий на его тип.

Символ	Тип файла
/	Каталог
*	Исполняемый файл
@	Символическая ссылка
(без символов)	Обычный файл

Примеры:

```
alexei@fedora:~$ ls -F
Descargas/  Escritorio/  LICENSE  Plantillas/  Público/  Videos/
Documentos/ Imágenes/   Música/   prueba-firma/  report.pdf  work/
```

Вы также можете комбинировать это с `-p` (аналогично `-F`, но только для каталогов):

```
alexei@fedora:~$ ls -p
Descargas/  Escritorio/  LICENSE  Plantillas/  Público/  Videos/
Documentos/ Imágenes/   Música/   prueba-firma/  report.pdf  work/
```

4. Как изобразить информацию о скрытых файлах? Приведите пример.

Скрытые файлы в Linux — это файлы, имена которых начинаются с точки (.). Эти файлы обычно содержат настройки приложений или системы и не отображаются в обычных списках во избежание путаницы. Чтобы отобразить эту информацию, используйте команду `ls` с опцией `-a` (все):

```

alexei@fedora:~$ ls -a
.                .gitconfig      .ssh
..               .gnupg          .vboxclient-clipboard-tty2-control.pid
.bash_history    .gtkrc-2.0      .vboxclient-clipboard-tty2-service.pid
.bash_logout    Imágenes        .vboxclient-draganddrop-tty2-control.pid
.bash_profile    LICENSE         .vboxclient-hostversion-tty2-control.pid
.bashrc         .local          .vboxclient-seamless-tty2-control.pid
.bashrc.d       Música          Videos
.cache          .password-store .vimrc
.config         Plantillas      work
Descargas       prueba-firma    .XCompose
Documentos      Público
Escritorio      report.pdf

```

Пример:

```

alexei@fedora:~$ ls -la
total 1328
drwx-----. 1 alexei alexei 858 ago 23 23:04 .
drwxr-xr-x. 1 root root 12 ago 10 00:21 ..
-rw-----. 1 alexei alexei 9704 ago 23 22:34 .bash_history
-rw-r--r--. 1 alexei alexei 18 ene 16 2026 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 alexei alexei 246 ago 23 22:16 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 alexei alexei 840 ago 23 22:16 .bashrc
drwxr-xr-x. 1 alexei alexei 142 ago 23 22:16 .bashrc.d
drwx-----. 1 alexei alexei 478 ago 23 19:16 .cache
drwxr-xr-x. 1 alexei alexei 466 ago 23 22:16 .config
drwxr-xr-x. 1 alexei alexei 110 ago 11 11:30 Descargas
drwxr-xr-x. 1 alexei alexei 0 ago 10 00:21 Documentos
drwxr-xr-x. 1 alexei alexei 0 ago 10 00:21 Escritorio
-rw-r--r--. 1 alexei alexei 439 ago 23 23:04 .gitconfig
drwx-----. 1 alexei alexei 158 ago 23 21:42 .gnupg
-rw-r--r--. 1 alexei alexei 569 ago 23 22:16 .gtkrc-2.0
drwxr-xr-x. 1 alexei alexei 0 ago 10 00:21 Imágenes
-rw-r--r--. 1 alexei alexei 18657 ago 23 22:16 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 alexei alexei 20 ago 10 00:21 .local
drwxr-xr-x. 1 alexei alexei 0 ago 10 00:21 Música
drwx-----. 1 alexei alexei 102 ago 23 21:52 .password-store
drwxr-xr-x. 1 alexei alexei 0 ago 10 00:21 Plantillas
drwxr-xr-x. 1 alexei alexei 360 ago 11 22:59 prueba-firma
drwxr-xr-x. 1 alexei alexei 0 ago 10 00:21 Público
-rw-r--r--. 1 alexei alexei 1275905 ago 11 22:34 report.pdf
drwx-----. 1 alexei alexei 132 ago 10 00:49 .ssh
-rw-r-----. 1 alexei alexei 5 ago 23 18:39 .vboxclient-clipboard-tty2-control.p
d
-rw-r-----. 1 alexei alexei 5 ago 23 18:39 .vboxclient-clipboard-tty2-service.p
d

```

Это отобразит все файлы, включая скрытые, с подробной информацией (права доступа, владелец, размер, дата и т. д.).

5. Как узнать, как проверить каталог? Чем это похоже на вашу команду?

Пожалуйста, сначала посмотрите.

Да, вы можете удалять как файлы, так и каталоги с помощью одной и той же команды `rm` (удалить). Разница заключается в используемых параметрах.

Для удаления файлов используйте команду `rm` без каких-либо специальных параметров:

```
alexei@fedora:~$ rm file.txt
```

Для удаления каталогов и их содержимого используйте параметр `-r` (рекурсивный):

```
alexei@fedora:~$ rm -r directory/
```

Также существует специальная команда `rmdir` для удаления пустых каталогов:

```
alexei@fedora:~$ rmdir empty_directory/
```

Примеры:

Команда	Действие
<code>rm file.txt</code>	Удаляет файл <code>file.txt</code>
<code>rm -r folder/</code>	Удаляет папку и все ее содержимое
<code>rmdir empty_folder/</code>	Удаляет папку только в том случае, если она пуста

6. Нам не нужно предоставлять информацию или информацию о выполненных пользовательских командах?

Для просмотра истории последних выполненных команд используется команда `history`. По умолчанию она отображает все команды в текущей сессии.

```

alexei@fedora:~$ history
1  sudo dnf install git -y
2  sudo dnf install gh -y
3  git config --global user.name "Fernando Alexei Romero Gaspar"
4  git config --global user.mail "1132255520@rudn.ru"
5  q
6  git config --global user.mail "1132255520@rudn.ru"
7  git config --global core.quotepath false
8  git config --global init.defaultBranch false
9  git config --global core.autocrlf input
10 git config --global core.safecrlf warn
11 whoami
12 ssh-keygen -t ed25519 -C "1132255520@rudn.ru"
13 ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "1132255520@rudn.ru"
14 gpg --full-generate-key
15 gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
16 cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
17 ssh -T git@github.com
18 gpg --armor --export AAB38E8CF6453D7A
19 git config --global user.signingkey AAB38E8CF6453D7A
20 git config --global commit.gpgsign true
21 exho 'export GPG_TTY=$(tty)' >> ~/.bashrc
22 echo 'export GPG_TTY=$(tty)' >> ~/.bashrc
23 source ~/.bashrc
24 git config --global user.signingkey AAB38E8CF6453D7A
25 git config --global commit.gpgsign true
26 mkdir prueba-firma
27 cd prueba-firma
28 git init

```

Чтобы отобразить только последние N команд, можно указать число:

```

alexei@fedora:~$ history 10
347  ls -F
348  ls -p
349  ls -a>
350  ls -a
351  ls -la
352  rm file.txt
353  rm -r directory/
354  rmdir empty_directory/
355  history
356  history 10

```

Это отобразит только последние 10 выполненных команд.

7. Как использовать историю команд для изменения уже выполненных команд?

Для начала, добро пожаловать.

История команд позволяет повторно использовать и изменять предыдущие команды, используя символ **!**, за которым следует число или текстовая строка.

Базовый синтаксис:

- **!<число>** — выполняет команду с номером, указанным в истории.
- **!!** — выполняет последнюю команду.
- **!<текст>** — выполняет последнюю команду, начинающуюся с <текст>.

- `!<число>:s/<старый>/<новый>/` — выполняет команду `<число>`, заменяя `<старый>` на `<новый>`.

Примеры:

```
bash
```

```
# История команд
```

```
history
```

```
1 cd /tmp
```

```
2 ls -la
```

```
3 pwd
```

```
# Повторное выполнение команды 2
```

```
!2 # Выполняет: ls -la
```

```
# Повторное выполнение последней команды
```

```
!! # Выполняет последнюю команду
```

```
# Повторно выполняет измененную команду 2 (замените -la на -l)
```

```
!2:s/la/l/ # Выполняет: ls -l
```

8. Первые команды нажимайте одновременно.

В Linux можно выполнять несколько команд в одной строке, используя разные операторы, которые определяют, как они будут объединены в цепочку.

Оператор	Функция
;	Выполняет команды последовательно, независимо от успеха или неудачи предыдущих.
&&	Выполняет следующую команду только в том случае, если предыдущая была выполнена успешно (код завершения 0).
	Выполняет следующую команду только в том случае, если предыдущая завершилась неудачей (код завершения, отличный от 0).

Примеры:

```

bash
# Выполнить три команды последовательно
cd /tmp; ls; pwd

# Создать каталог и, если успешно, перейти в него
mkdir new_dir && cd new_dir

# Попытаться перейти в каталог; если не удастся, создать его
cd /tmp/nonexistent_dir || mkdir /tmp/nonexistent_dir

```

9. Экранирующие символы.

Экранирующие символы — это специальные символы, которые позволяют оболочке интерпретировать символ буквально, то есть рассматривать специальный символ как обычный, не пытаясь выполнить его специальную функцию. Наиболее распространенным экранирующим символом в Linux является обратная косая черта (\).

Примеры специальных символов, которые необходимо экранировать:

Символ	Специальная функция
\	Начало символа экранирования
" "	Кавычки (групповой текст)
' '	Одинарные кавычки (групповой литеральный текст)
\$	Переменная среды
*	Подстановочный знак (любая строка)
?	Подстановочный знак (один символ)
[]	Наборы символов
	Вертикальный символ
> <	Перенаправление ввода/вывода

Примеры:

```

bash
# Создать файл с именем, содержащим пробелы (без экранирования)
touch my file.txt # ❌ Ошибка: создает два файла "my" и "file.txt"

```

Используйте экранирование, чтобы сделать пробел буквальным

touch my\ file.txt # ✓ Создает "my file.txt"

Используйте кавычки для той же цели

touch "my file.txt" # ✓ Создает "my file.txt"

10. Охарактеризуйте вывод информации на экран после выполнения команды ls с опцией l.

Опция -l команды ls отображает подробный список файлов и каталогов, также известный как «длинный формат». Каждая строка содержит информацию о файле или каталоге, организованную в столбцы. Вывод имеет следующий формат:

текст

drwxr-xr-x 2 группа пользователей 4096 13 августа 10:00 Документы/

-rw-r--r-- 1 группа пользователей 1024 13 августа 09:30 file.txt

Столбец	Значение
1	Тип файла (d = каталог, - = файл, l = символическая ссылка) и права доступа (rwxr-xr-x)
2	Количество жестких ссылок на файл
3	Владелец файла (имя пользователя)
4	Группа, к которой принадлежит файл
5	Размер файла в байтах
6	Дата и время последнего изменения
7	Имя файла или каталога

11. В чём смысл игры? Приоритет отдаётся первому относительному и абсолютному пути при выполнении какой-либо команды.

Абсолютный путь — это полный адрес, указывающий местоположение файла или каталога от корня файловой системы (обозначается символом /). Например: /home/alexei/documentos/informe.txt.

Относительный путь указывает местоположение файла или каталога относительно текущего каталога. Он не начинается с / и использует такие символы, как . (текущий каталог)

и .. (родительский каталог).

Примеры:

Тип	Путь	Значение
Абсолютный	/home/alexei/documents/report.txt	От корневого каталога (/) до файла
Относительный	documents/report.txt	От текущего каталога
Относительный	../report.txt	На один уровень выше текущего каталога

Пример использования `cd`:

```
bash
```

```
# Использование абсолютного пути
```

```
`cd /home/alexei/documents`
```

```
# Использование относительного пути (если вы находитесь в `/home/alexei`)
```

```
`cd documents`
```

```
# Использование относительного пути (на один уровень выше)
```

```
`cd ..`
```

12. Как получить информацию о команде?

Для получения подробной информации о команде используйте команду `man` (справочник), которая отображает справочную страницу для указанной команды:

```
bash
```

```
man <имя_команды>
```

Примеры:

```
bash
```

```
man ls # Отображает руководство для 'ls'
```

```
man cd # Отображает руководство для 'cd'
```

`man man #` Отображает руководство для 'man'

Внутри справочной страницы вы можете перемещаться с помощью клавиш со стрелками, двигаться вперед с помощью пробела и выходить с помощью клавиши `q`.

13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения при вводе команд?

Клавиша Tab используется для автозаполнения команд, имен файлов и каталогов в терминале. При нажатии клавиши Tab во время ввода команды или пути оболочка пытается автоматически дополнить текст на основе существующих файлов и каталогов.

Пример:

```
bash
# Введите часть команды и нажмите Tab
cd /home[TAB] # Дополняется до: cd /home/
```

Если есть несколько возможных вариантов, двойное нажатие клавиши Tab отобразит все доступные варианты.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я приобрёл практические навыки взаимодействия с операционной системой Linux через командную строку. Я изучил основные команды для навигации по файловой системе (`cd`, `pwd`), просмотра содержимого каталогов (`ls` с различными опциями), создания и удаления каталогов (`mkdir`, `rm`, `rmdir`). Также я освоил использование справочной системы `man` для получения информации о командах и работу с историей команд (`history`) для их повторного выполнения и модификации. Все поставленные задачи выполнены, полученные навыки являются основой для эффективной работы в терминале Linux.

Список литературы

- GNU.org. (2025). Руководство по coreutils: Список каталогов.
<https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/coreutils.pdf>
- USDA. (2024). Интерфейс командной строки Linux. <https://scinet.usda.gov/guides/use/cli>
- Система Университета Иллинойса. (2026). Краткий справочник по командам Linux.
<https://answers.uillinois.edu/hipaa/104977>
- Национальная лаборатория Ок-Ридж. (s.f.). Базовая командная строка Linux.
<https://single-crystal.ornl.gov/guide/linux/index.html>
- Документация Ubuntu. (2026). Командная строка Linux для начинающих.
<https://documentation.ubuntu.com/desktop/en/latest/tutorial/the-linux-command-line-for-beginners/>
- Страницы руководства Debian. (2025). man(1) — man-db — Debian trixie.
<https://manpages.debian.org/trixie/man-db/man.1.de.html>
- Страницы руководства Debian. (2026). ls(1) — coreutils — Debian unstable.
<https://manpages.debian.org/unstable/coreutils/ls.1.en.html>
- phoenixNAP. (2025). Команда истории Linux с примерами.
<https://www.phoenixnap.de/kb/Linux-Verlaufsbefehl>
- Научные вычисления USDA. (2024). Интерфейс командной строки Linux.
<https://scinet.usda.gov/guides/use/cli>
- Стэнфордский университет. (2026). Командная строка — ваш друг.
<https://ccrma.stanford.edu/docs/common/command-line.html>